2026 Хакатон ЛЦТ

Задача: Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

Команда: Прямые технологии

Описание предлагаемого решения

1. Описание подхода

Для определения качества медицинских изображений используется подход гибридного искусственного интеллекта (ИИ), при котором кроме нейросетевых моделей применяются эвристические методы - математические расчеты и логические правила.

Этот подход учитывает имеющиеся ограничения – малое число предоставленных примеров медицинских снимков (что критично для обучения нейросетевых моделей); особенности данных на снимках из реальной практики (зашумленность, существенная вариативность в изображении целевых объектов, что ограничивает использование предобученных моделей); необходимость локального развертывания сервиса (что ограничивает использование фундаментальных моделей ИИ, предъявляет требования к уменьшению вычислительных ресурсов и компьютеру).

В предлагаемом подходе нейронные сети используются для выполнения предварительных задач, основные решения принимаются эвристическими алгоритмами на основе анализа изображений.

Общий процесс обеспечивает загрузку медицинского снимка в исходном формате DICOM, выделение собственно изображения в формате jpeg; определение одного из двух метаклассов "Позвоночник" или "Тазобедренные суставы" (согласно поставленным задачам и содержанию снимков); конвейерное определение ошибок на изображении; выдача полученных результатов.

В ходе этого процесса используются следующие основные методы:

- классификатор подобный сиамской нейросети – для определения метаклассов по оценкам схожести. Классификатор на схожести включает кодировщик признаков и компаратор. Кодировщик векторизирует изображения с помощью фильтров (фильтр собеля, иные матричные функции из библиотеки OpenCV) и пулинга для формирования карт признаков. Компаратор вычисляет сходство между изображениями в векторном пространстве;

- предобученная модель сегментации по промптам (MobileSAM) – для определения регионов внимания – позвоночника в конвейере метакласса «Позвоночник» и проксимального отдела бедра в метаклассе "Тазобедренные суставы";

- расчетно-логические алгоритмы, работающие на анализе градиентов яркостей и расположений объектов - для обнаружения ошибок на изображениях обоих метаклассов.

Предложенный подход обладает рядом перспективным возможностей:

- не требуется трудоемкая работа по созданию обучающих дата сетов и обучение нейросетевых моделей;

- решения выдаются в виде констатации факта наличия той или иной ошибки, без указания точных координат на снимках. Это позволяет обойтись без нейросетевых моделей для сегментации или детекции изображений, которые традиционно применяются в подобных задачах видеоаналитики. Как следствие, исключаются трудоемкие процессы обучения и оптимизации нейросетевых архитектур;

- метод классификации на схожести может быть использован в других конвейерах для классификации или разделения изображений, в том числе в условиях, когда наборы классов изначально не заданы или меняются (например, в задачах сравнения с образцами «хороших» или «плохих» снимков);

- используемый подход применим для автоматической разметки изображений в целях мультиметочной классификации и создания больших наборов данных для обучения нейросетей находить объекты (ошибки) на медицинских снимках.

2. Архитектура

Архитектура включает в себя следующие основные функциональные компоненты:

- модуль загрузки и предобработки - загрузка DICOM снимков в виде файлов, папок или архива;

- модуль метаклассификации – определет метакласс изображения и запускает соответсвующий конвейера для определения ошибок;

- модули определения ошибок - на основе эвристических алгоритмов, расчетов и правил определяют наличие ошибок на снимке;

- модуль вывода результатов – генерирует данные о найденных ошибках;

- вэб-интерфейс приложения – обеспечивает взаимодействие с пользователем (загрузка исходных снимков, вывод результатов анализа изображений в виде текстовых данных).

Программная реализация выполнена на языке Phyton 3.10, фреймворк Flask

При разработке использовано открытое программное обеспечение, доступное по лицензиям, разрешающим применение в коммерческих проектах.

Архитектура логическая представлена на рисунке 1.

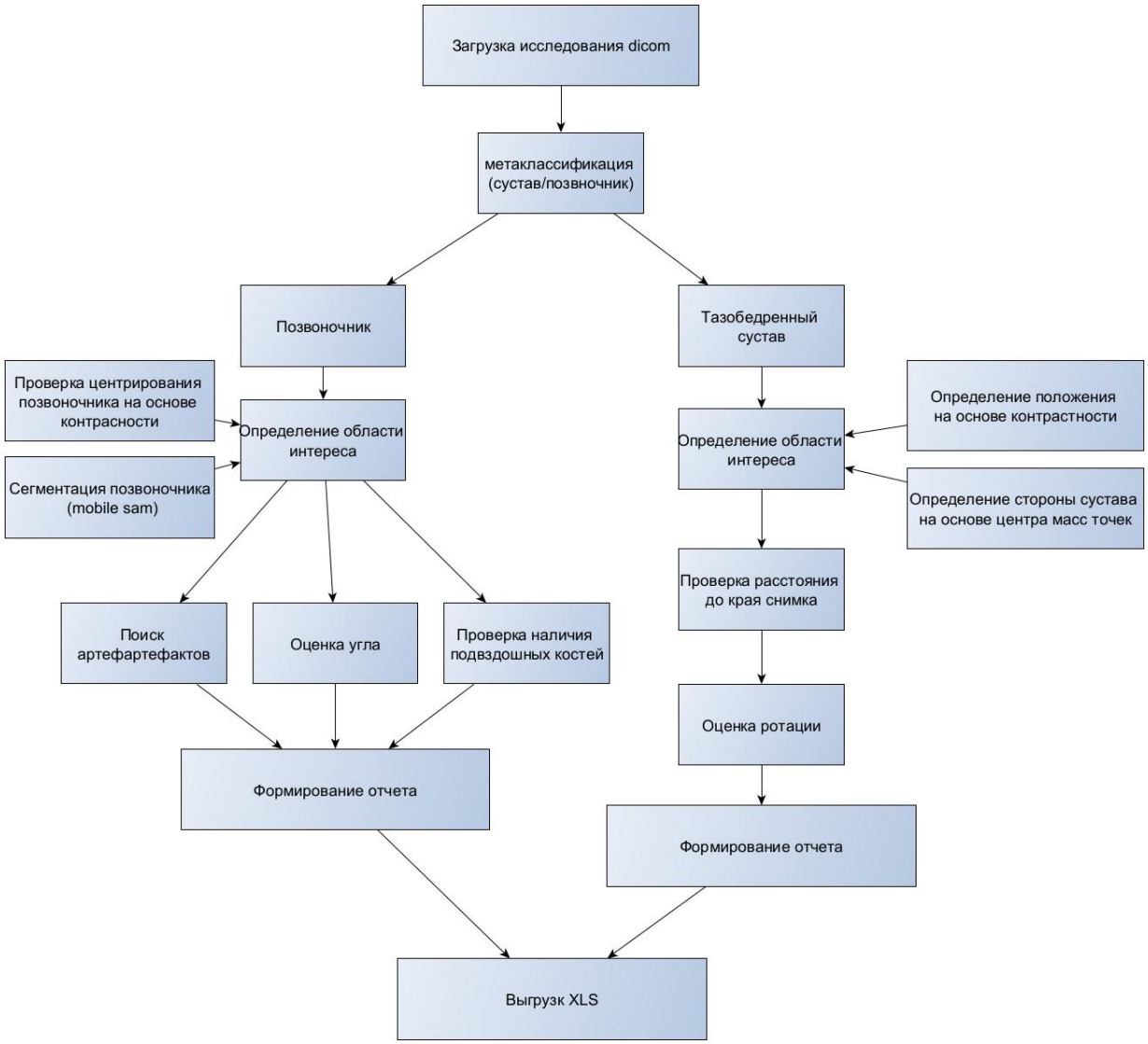


Рисунок 1. Логическая архитектура

Физическая архитектура с названиями модулей представлена на рисунке 2.

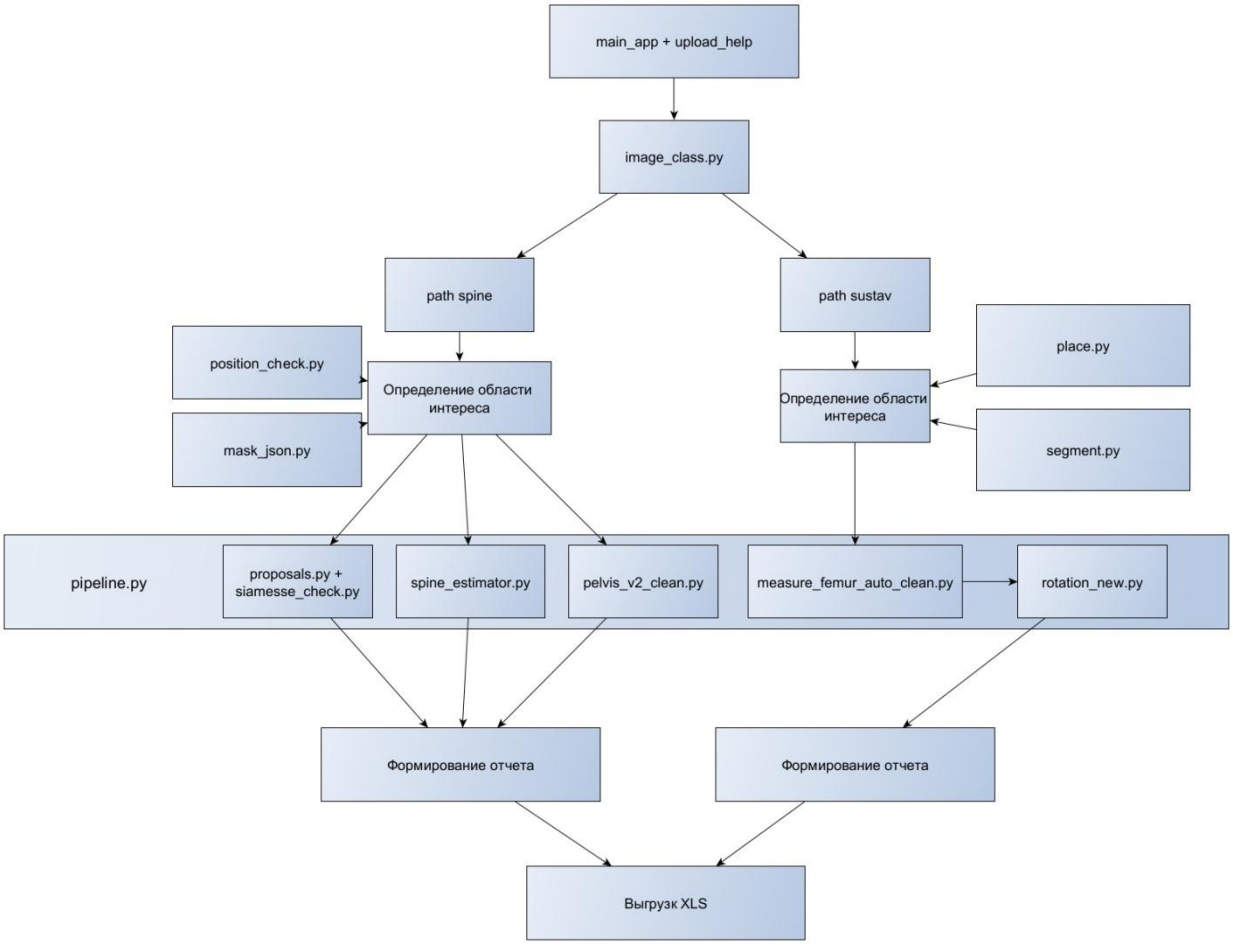


Рисунок 2. Физическая архитектура

3. Описание модулей

3.1 Модули предварительного отбора области интереса

Для реализации последующего конвейера производится предварительная обработка изображения с помощью алгоритмов классического машинного зрения. На основе контрасности и яркости пикселей выделяются зоны интереса.

Подход реализуется для сустава, позвоночника, артефактов.

3.2 Модули сегментации

Задачу сегментации области интереса реализуют модули mask_json.py и segment.py (для сустава). В основе лежит модель предобученная Mobile SAM. На вход передаются промпты в виде статичных точек и рамок для позволночника. Положения промптов задано заранее на основе априорных данных. В перспективе есть возможность реализовать автоматическое изменение положения промптов на основе предполагаемых зон интереса. Промпты в виде точек для сустава передаются на основе зоны интереса.

Для дальнейших функций по поиску артефактов в случае исследования позвоночника объект интереса удаляется с изображения (Рис. 3).



Рисунок 3. Удаленная область интереса (позвоночник)

3.3 Модули оценки качества исследования

Для поиска ошибок и измерения контрольных показателей реализуются алгоритмы на основе эвристических правил. Подход принят в условии малого набора данных и необходимости интерпретации результата оценки, что в области медицины имеет важное значение.

Модули выдают решение о возможных ошибках в исследовании по результатам измерении параметров изображения.

На рисунке 4 представлен результат измерения угла наклона позвоночника.

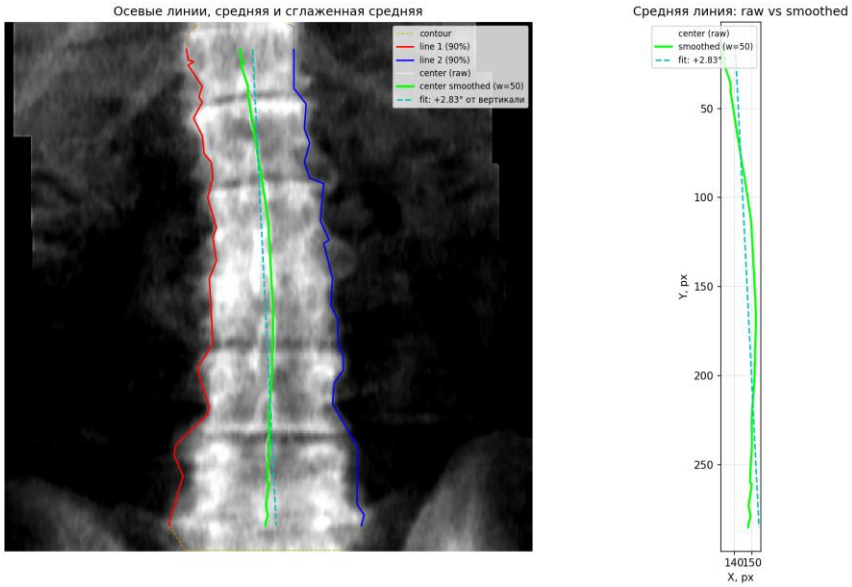


Рисунок 4. Измерение угла позвоночника

На рисунке 5 представлен результат оценки положения тазобедренного сустава.

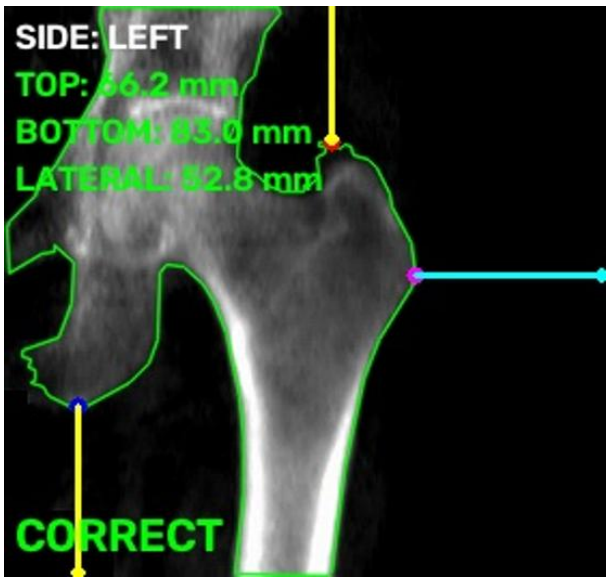


Рисунок 5. Оценка положения тазобедренного сустава

На рисунке 6 и 7 представлен результат оценки ротации бедра (для разных изображений).

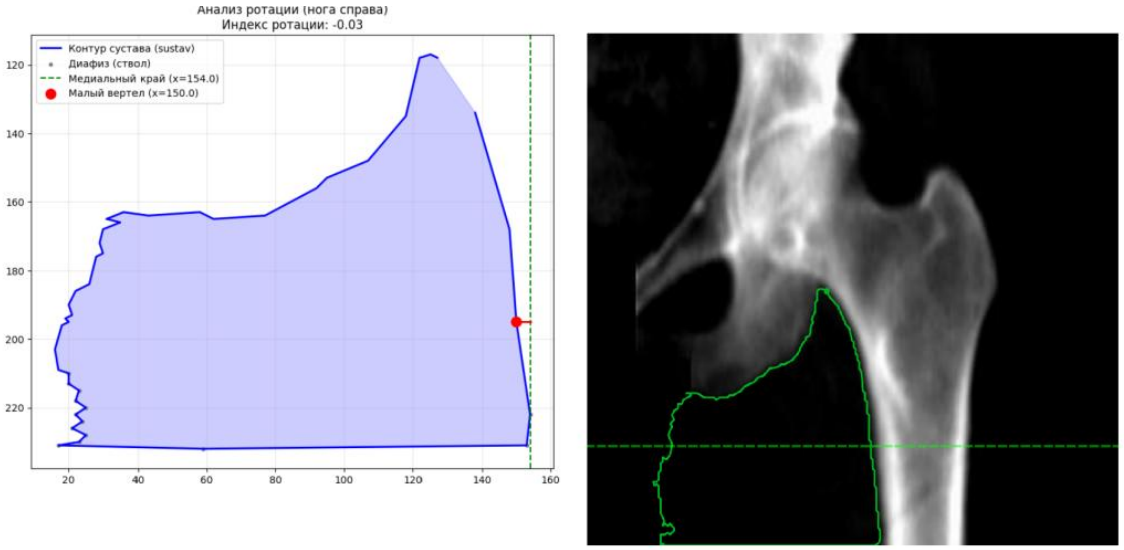


Рисунок 6. Оценка ротации бедра (на примере избыточная ротация ротация)

На сглаженной кривой вычисляется кривизна и ищутся её пики, т.е. точки выпуклостей (рис. 7), по которым оценивается индекс ротации.

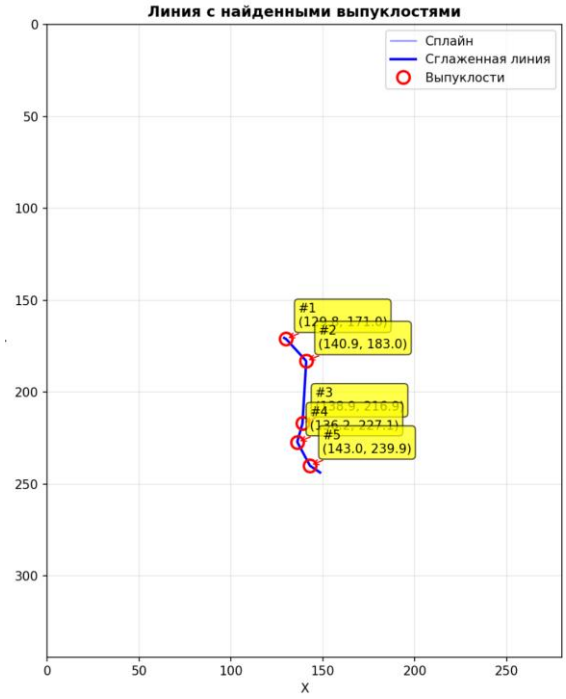


Рисунок 7. Визуализация найденных выпуклостей контура с координатами

Последовательность обработки.

1. Загрузка данных. Из файла разметки извлекаются координаты точек полигона и размеры изображения. Кодировка текста определяется автоматически.
2. Определение стороны сустава (правый/левый). Для дальнейшего алгоритма правая сторона отзеркаливается в левую.
3. Определение центра области. По всем пикселям изображения устанавливается их принадлежность полигону; по совокупности внутренних пикселей вычисляется центр масс области. Центр служит границей разделения контура на левую и правую части.
4. Выделение правой границы. Из контура исключается верхняя часть (5 % по высоте), после чего отбираются точки, расположенные правее центра масс. Точки упорядочиваются по вертикали; дополнительно отсекаются участки, заходящие левее верхней точки правой границы.
5. Подавление шумовых изломов. На границе отбраковываются короткие сегменты с резким поворотом («ступеньки»): анализируются длины сегментов и углы поворота между соседними сегментами с нормировкой на длину. Порог определяется робастно (медиана и медианное абсолютное отклонение). Крайние точки сохраняются.
6. Сглаживание границы. Отфильтрованная граница параметризуется по длине дуги и аппроксимируется параметрическим B-сплайном. Предварительно выполняется отбраковка аномальных точек по значению кривизны (робастный критерий на основе медианы и MAD), а координаты слегка сглаживаются для устойчивости оценки кривизны. Края полученной кривой обрезаются для устранения краевых артефактов сплайна.

7. Расчёт кривизны. Обрезанная кривая сглаживается гауссовым фильтром, после чего вычисляется геометрическая кривизна по первой и второй производным.
8. Поиск выступов. На профиле кривизны определяются локальные максимумы с ограничениями по порогу высоты (по умолчанию — среднее плюс стандартное отклонение) и по минимальному расстоянию между пиками. Каждый пик интерпретируется как выступ правой границы.
9. Результат. Перечень выступов с координатами на сглаженной кривой и соответствующими значениями кривизны.
10. На основе средних значений кривизны выводится индекс ротации.

Индекс ротации для оптимальной ротации лежит в диапазоне 0,2 – 0,5 единиц. Индекс ротации менее 0,18 свидетельствует об избыточной ротации. Индекс ротации более 0,6 о недостаточной ротации. Промежуточные значения 0,18-0,2 и 0,5-0,6 свидетельствуют о граничных положениях, и система выводит соответствующее предупреждение при выгрузке данных: «Обратить внимание на ротацию. Граничное положение».

3.4 Модуль поиска артефактов

Поиск артефактов производится в два этапа. Сначала на двух верхних фрагментах снимка (левый и правый углы) выделяются области интереса: с помощью фильтра Canny строятся границы, контуры фильтруются по площади и ограничиваются маской допустимых зон, после чего по ним формируется расширенная маска ROI.

Затем внутри ROI выполняется пороговая бинаризация по адаптивному уровню яркости и ищутся связные компоненты, каждая из которых проходит через набор фильтров: по площади, по средней и максимальной яркости, а также по контрасту (разность яркостей компоненты и окружающего кольца, нормированная на градиент Собеля). Порог контраста выбирается в зависимости от суммарной длины найденных контуров. Если хотя бы на одном фрагменте найдены компоненты, прошедшие фильтры, детектор возвращает True.

Пример обнаружения артефактов представлен на рисунке 8.

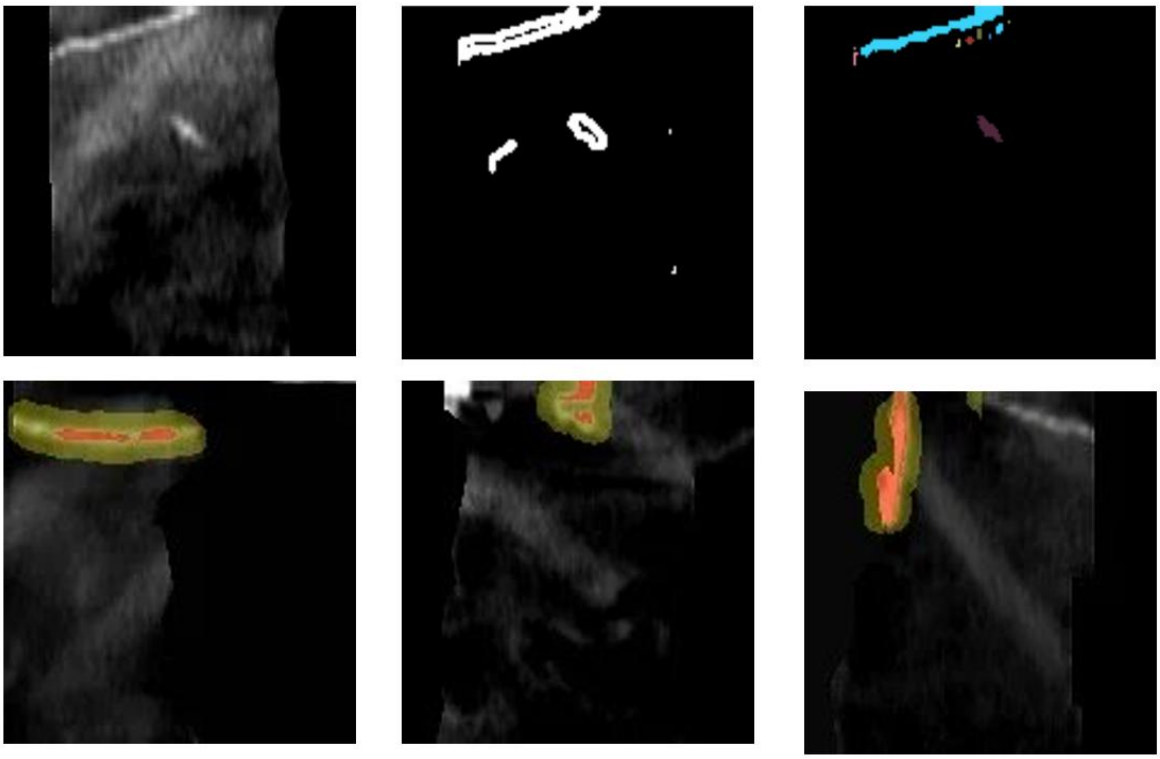


Рисунок 8. Обнаружение артефактов

4. Выходная информация: отчеты

На выходе в результате исследования система выдает json файл с отчетом. Пример такого отчета для исследования позвоночника с пояснениями представлен ниже:

```
{
    "research_name":        "2.25.663974844729661160029505035394828604 50",#имя исследования
    "image_name": "CR000004.jpg",
    "area": "spine",
    "position_correct": true, #позиция на основе наличия подвздошных костей и позвонков
    "center_offset": true, #по центру ли позвоночник изначально?
    "artifacts_present": [
        True  #есть артефакты
    ],
    "spine_angle": 0.9451526469060996,#угол позвоночника
    "sust_posit": "",#верность позиции для сустава (расстояния до края)
    "sust_rotation_std": "", #степень ротации
    "sust_side": "",
    "taz": true,
    "pozv": 9,
    "processing_time_sec": 4.41,
    "steps_time_sec": {
        "check_centering": 0.043,
        "segmentation": 1.922,
        "estimate_angle": 1.325,
        "remove_spine": 1.025,
        "detect_artifacts": 0.059,
        "check_position": 0.036
    },
    "errors": [],
```

```
    "status": "ok"
}
```


Результаты могут быть выгружены в формате .xls
Пример вывода в виде .xls представлена на рисунке 9.

A	B	C	D	E	F	G	H
ath_to_stud	study_uid	mage_ui	natomical_regio	uality_clas	violation_type	cessing_st	_of_proces
2.25.1117586	CR000002.	CR00000	сустав левый	0		Success	5.605
2.25.1117586	CR000000.	CR00000	сустав правый	1	вероятно, неправильная позиция с	Success	6.676
2.25.1117586	CR000001.	CR00000	позвоночник	1	артефакты	Success	4.91
upload_2026	CR000000.	CR00000	сустав левый	0		Success	6.093
upload_2026	CR000000.	CR00000	сустав левый	0		Success	5.854
2.25.1292396	CR000000.	CR00000	сустав левый	0	Обратить внимание на ротацию. Гр	Success	6.985
upload_2026	CR000000.	CR00000	сустав левый	0		Success	7.297

Рисунок 9. Вывод в формате .xls

5. Входная информация

Система позволяет загружать папки, архивы .zip и отдельные фото .dcm.

6. Технические требования

Варианты развертывания

- сервер приложений внутренней корпоративной сети медицинского учреждения, без необходимости доступа в интернет;

- локальная рабочая станция – персональный компьютер, ноутбук, работающие в автономно режиме.

Рекомендуемые параметры персонального компьютера:

11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (2.42 GHz)

8,00 ГБ ОЗУ

5 гб

Требования к видеокарте – не предъявляются.

7. Перспектива развития

В сегодняшней реализации недостаточно хорошо принимаются решения о наличии и классификации артефактов на снимках - яркие сегменты на изображениях, вызванные внешними предметами, которых, как правило, не должно быть во время выполнения снимка. Возможным развитием предлагаемого подхода является применение нейросетевых моделей, обучаемых сравнению изображений на оценках схожести. Это позволит выносить решения о качестве изображений, присутствии или отсутствии на них нужных зон и объектов путем сравнения с образцами и примерами хороших или плохих изображений или их фрагментов.

Реализованный подход может использоваться для детального анализа медицинских изображений с генерацией соответствующих текстовых описаний или рекомендаций. Для этого может быть предусмотрена интеграция в языковыми моделями ИИ и базами знаний на основе технологий расширенной генерации RAG. При этом в силу достаточно узкой специализации приложения вместо «тяжелых» фундаментальных моделей можно использовать легкие языковые модели, которые могут быть развернуты локально в корпоративной сети медучреждения.

8. Точность на предоставленных данных

Предоставленный набор не использовался для обучения моделей. Часть данных размечена и представлена с неточностями, что обусловливает необходимость дополнительной верификации разметки.

Метрики точности Accuracy (отношение количества правильных ответов к общему количеству) по каждому типу задачи представлены в таблице 2.

	Позвоночник			Проксимальный отдел бедра	
	корректная укладка	правильно выравнена ось позвоночника (до 5)	наличие посторонних предметов, выраженных артефактов или наложений	позиционирование/ ротация	корректности области интересов
Метрика Accuracy	94%	84%	85%	80%	84%

Таблица 2. Метрики Accuracy по задачам

9. Deployment

Система обернута в контейнер Docker.

gluhihdmitry/spine-app - Docker Image

Развернута на VPS сервере
http://134.0.113.206:5000/examples